Atividade para Casa #1 (APC)

Cálculo Numérico Aplicado

21 de agosto de 2026

1 Adimensionalização da equação do movimento

1.1 Passo 1 — Divisão pelo coeficiente de arrasto de Stokes

Dividimos a equação (**??**) inteira pelo coeficiente de arrasto linear de Stokes, $6\pi\eta a$. Isso simplifica cada termo separadamente.

Termo de arrasto linear:

$$\frac{-6\pi\eta a\, v_z}{6\pi\eta a} = -v_z \tag{1}$$

Termo de arrasto de Oseen (quadrático):

$$\frac{-\frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2}{6\pi\eta a} = -\frac{9}{24}\frac{\rho_f a}{\eta}v_z^2 = -\frac{3}{8}\frac{\rho_f a}{\eta}v_z^2 \tag{2}$$

Termo de empuxo líquido:

$$\frac{\frac{4}{3}\pi a^3 \Delta\rho\, g}{6\pi\eta a} = \frac{4\pi a^3\Delta\rho g}{18\pi\eta a} = \frac{2a^2\Delta\rho g}{9\eta} \tag{3}$$

Esse último resultado é, por definição, a **velocidade terminal de Stokes** U_s, obtida do equilíbrio entre arrasto de Stokes e peso líquido em regime permanente ($dv_z/dt = 0$, $Re \to 0$):

$$6\pi\eta a\, U_s = \frac{4}{3}\pi a^3\Delta\rho g \quad\Longrightarrow\quad \boxed{U_s = \frac{2\,\Delta\rho\, g\, a^2}{9\eta}} \tag{4}$$

Logo, a equação dividida por $6\pi\eta a$ torna-se:

$$\frac{m_p}{6\pi\eta a}\frac{dv_z}{dt} = -v_z - \frac{3}{8}\frac{\rho_f a}{\eta}v_z^2 + U_s \tag{5}$$

1.2 Passo 2 — Mudança de variáveis (adimensionalização)

Utilizando as leis de conversão dadas no enunciado,

$$v_z = U_s\, v_z^*, \qquad t = \frac{a}{U_s}\, t^* \quad \Longrightarrow \quad \frac{dv_z}{dt} = \frac{U_s^2}{a}\frac{dv_z^*}{dt^*}, \tag{6}$$

substituímos em (5):

$$\frac{m_p}{6\pi\eta a}\cdot\frac{U_s^2}{a}\frac{dv_z^*}{dt^*} = -U_s v_z^* - \frac{3}{8}\frac{\rho_f a}{\eta}U_s^2 v_z^{*2} + U_s \tag{7}$$

O lado esquerdo pode ser reagrupado como

$$\underbrace{\frac{m_p U_s}{6\pi\eta a^2}}_{St}\cdot U_s\,\frac{dv_z^*}{dt^*}. \tag{8}$$

1.3 Passo 3 — Identificação dos grupos adimensionais

Número de Stokes:

$$\boxed{St = \frac{m_p U_s}{6\pi\eta a^2}} \tag{9}$$

Fisicamente, $St = \tau_p/(a/U_s)$, isto é, a razão entre o tempo de relaxação inercial da partícula, $\tau_p = m_p/(6\pi\eta a)$, e o tempo convectivo a/U_s (tempo necessário para a esfera percorrer o próprio raio na velocidade de Stokes).

Número de Reynolds de partícula:

$$\boxed{Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta}} \tag{10}$$

Note que o coeficiente do termo quadrático, $\frac{3}{8}\frac{\rho_f a}{\eta}U_s^2$, contém exatamente $\frac{\rho_f a U_s}{\eta} = Re_s$ multiplicado por U_s.

1.4 Passo 4 — Forma adimensional final

Voltando à equação após a troca de variáveis:

$$St\, U_s\,\frac{dv_z^*}{dt^*} = -U_s v_z^* - \frac{3}{8}Re_s\, U_s\, v_z^{*2} + U_s \tag{11}$$

Dividindo por U_s, obtemos a forma adimensional procurada:

$$\boxed{St\,\frac{dv_z^*}{dt^*} = 1 - v_z^* - \frac{3}{8}Re_s\, v_z^{*2}} \tag{12}$$

Conclusão. A equação (12) mostra que a dinâmica adimensional da esfera depende exclusivamente de dois parâmetros: St (que carrega a inércia da partícula relativa à escala de tempo convectiva) e Re_s (que carrega a correção não linear de Oseen). Como verificação de consistência, no limite $Re_s \to 0$ recuperamos exatamente a equação do regime puramente viscoso de Stokes, $St\, dv_z^*/dt^* = 1 - v_z^*$.

2 Planejamento do algoritmo de Runge–Kutta de 4ª ordem

2.1 Variáveis principais do problema

Parâmetros físicos (entrada)

a, ρ_s, ρ_f, η, g — usados para calcular $\Delta\rho$, m_p, U_s, St e Re_s.

Parâmetros numéricos (entrada)

passo de tempo h; tempo final adimensional t^*_{max} (ou número de passos N); condição inicial $v^*_z(0)$.

Variáveis de estado

t^*_i e $v^*_{z,i}$ — valores correntes do tempo e da velocidade adimensionais.

Variáveis auxiliares

k_1, k_2, k_3, k_4 — inclinações intermediárias do método de Runge–Kutta.

2.2 Função da equação diferencial

Isolando dv^*_z/dt^* na equação (12), definimos a função a ser utilizada em cada avaliação do RK4:

$$f(t^*, v^*_z) = \frac{1}{St}\left(1 - v^*_z - \frac{3}{8} Re_s\, v^{*2}_z\right) \tag{13}$$

Essa função é autônoma (não depende explicitamente de t^*), mas o argumento t^* é mantido na assinatura para preservar a estrutura genérica do método.

2.3 Cálculo de k_1, k_2, k_3, k_4

Para cada passo de i para $i+1$:

$$k_1 = f(t^*_i,\ v^*_i) \tag{14}$$
$$k_2 = f\left(t^*_i + \tfrac{h}{2},\ v^*_i + \tfrac{h}{2}k_1\right) \tag{15}$$
$$k_3 = f\left(t^*_i + \tfrac{h}{2},\ v^*_i + \tfrac{h}{2}k_2\right) \tag{16}$$
$$k_4 = f(t^*_i + h,\ v^*_i + h\,k_3) \tag{17}$$

$$v^*_{i+1} = v^*_i + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right) \tag{18}$$

2.4 Estrutura de avanço no tempo

Um laço (`for` ou `while`) percorre $i = 0, \ldots, N-1$, atualizando $t^*_{i+1} = t^*_i + h$ e v^*_{i+1} a cada iteração, armazenando os valores obtidos.

2.5 Entradas e saídas do programa

Entradas

$a, \rho_s, \rho_f, \eta, g$; h; t^*_{max}; v^*_0.

Saídas vetor de tempos t^*; vetor de velocidades $v_z^*(t^*)$; opcionalmente, a solução analítica correspondente calculada nos mesmos instantes, para fins de comparação (erro absoluto/relativo e gráfico sobreposto).

2.6 Estratégia de armazenamento

Os vetores `t_array` e `v_array`, de tamanho $N + 1$, são pré-alocados (mais eficiente do que crescer o vetor dinamicamente a cada passo). Ao final da integração, os resultados podem ser gravados em arquivo (`.csv` ou `.txt`) com colunas t^*, $v^*_{\text{numérico}}$, $v^*_{\text{analítico}}$ e erro, permitindo plotagem posterior e reprodutibilidade dos resultados (requisito de entrega via GitHub).

2.7 Estrutura geral do código (fluxo lógico)

1. Leitura dos parâmetros físicos e cálculo das grandezas derivadas ($\Delta\rho$, m_p, U_s, St, Re_s);
2. Leitura dos parâmetros numéricos e inicialização dos vetores de estado;
3. Laço de integração: em cada iteração, calcular k_1, k_2, k_3, k_4, atualizar v^* e t^*, e armazenar os resultados;
4. Pós-processamento: cálculo da solução analítica (quando disponível), cálculo do erro numérico, geração de gráficos e gravação em arquivo.